🐍 Introducción a Python

Del pseudocódigo a un lenguaje real · tipos, operadores y estructura secuencial

Lógica de Programación 1 · Guía del estudiante

Un **lenguaje de programación** es un conjunto formal de reglas e instrucciones para decirle a una computadora cómo resolver un problema. Ya sabes diseñar algoritmos en pseudocódigo; ahora los escribirás en **Python**: **Problema → Algoritmo (pseudocódigo) → Programa (Python) → Computadora**.

1 · Python y los lenguajes de programación

Bajo nivel	Alto nivel
Cercano al hardware, difícil de leer. Ej.: ensamblador `MOV AX, 5`; lenguaje de máquina `10111000 00000101`.	Cercano al lenguaje humano, fácil de leer. Ej.: `resultado = a + 3`. Python, Java, C++, JavaScript.

Python fue publicado en **1991** por Guido van Rossum (su nombre viene de *Monty Python*). Es **interpretado** (un intérprete lo ejecuta sin crear un .exe), de **tipado dinámico** (el tipo lo decide el valor), **multiparadigma**, **multiplataforma**, de **sintaxis legible** y con una **gran comunidad**. Se usa en inteligencia artificial, ciencia de datos, desarrollo web, automatización, ciencia e ingeniería y ciberseguridad.

> **Instalar:** descarga Python 3.14 desde `python.org/downloads` (en Windows, el *Python install manager*; con el instalador clásico marca **Add python.exe to PATH**). Verifica con `python --version`. **¿Dónde escribir?** IDLE o Thonny para empezar, Google Colab sin instalar, VS Code o PyCharm cuando tus programas crezcan.

2 · Sintaxis básica

Regla de oro	Ejemplo
1. La **sangría** (4 espacios) define los bloques: no hay llaves ni FinSi.	`if nota >= 3.0:` `  print("Aprobó")`
2. Los **comentarios** empiezan con #.	`# Convierte minutos a horas`
3. **Sin punto y coma**: una instrucción por línea.	`subtotal = precio * cantidad`
4. **Distingue mayúsculas**: `ciudad` ≠ `Ciudad`.	`print(Ciudad)` → NameError

Tu primer programa

```
# Mi primer programa en Python
curso = "Lógica de Programación 1"
semestre = 2
print("Bienvenido a", curso, "- semestre",
semestre)
```

```
Bienvenido a Lógica de Programación 1 -
semestre 2
```

Del pseudocódigo a Python

PSeInt	Python
`Definir x Como Real`	(no se declara)
`nombre <- "Ana"`	`nombre = "Ana"`
`Leer edad`	`edad = int(input())`
`Escribir "Hola ", n`	`print("Hola", n)`
`// comentario`	`# comentario`
`Algoritmo … FinAlgoritmo`	(no se necesitan)

3 · Tipos de datos y variables

Tipo	Qué guarda	Ejemplo	PSeInt
`int`	Enteros	`estudiantes = 32`	Entero
`float`	Decimales (con **punto**: 3.5 ✔, 3,5 ✘)	`temperatura = 24.5`	Real
`str`	Texto, entre comillas simples o dobles	`ciudad = "Medellín"`	Caracter / Texto
`bool`	`True` o `False` (mayúscula inicial)	`aprobado = True`	Logico

El signo `=` **asigna** (como `<-` en PSeInt) y el tipo lo decide el valor. `type(x)` te dice el tipo: `type(24.5)` → `<class 'float'>`.

Nombres de variables: letras, números y `_`; no empiezan con número, sin espacios ni símbolos (`-`, `$`), y no pueden ser palabras reservadas (`for`, `if`, `class`, `True`). Convención **snake_case**: `precio_final`.

Conversión de tipos

Función	Ejemplo	Resultado
`int(x)`	`int("42")` · `int(9.99)`	`42` · `9` (trunca)
`float(x)`	`float("0.5")`	`0.5`
`str(x)`	`str(2026)`	`"2026"`
`bool(x)`	`bool(0)` · `bool("0")`	`False` · `True` (texto no vacío)

> **¡Cuidado!** `int("3.5")` produce **ValueError**: usa `float()`.

4 · Operadores

Operación	Python	PSeInt	Ejemplo
Suma / resta	`+ -`	`+ -`	`9 + 4 → 13`
Multiplicación	`*`	`*`	`9 * 4 → 36`
División real	`/`	`/`	`9 / 4 → 2.25`
División entera	`//`	`trunc(9/4)`	`9 // 4 → 2`
Residuo	`%`	`MOD`	`9 % 4 → 1`
Potencia	`**`	`^`	`3 ** 2 → 9`

Python	PSeInt	Significa
`==`	`=`	igual a
`!=`	`<>`	diferente de
`> < >= <=`	iguales	orden
`and`	`Y`	ambas True
`or`	`O`	al menos una True
`not`	`NO`	invierte

> **= asigna, == compara.** `/` siempre produce float (`9 / 3 → 3.0`). Con texto, `+` une: `"5" + "5" → "55"`.

5 · Estructura secuencial: Entrada → Proceso → Salida

Las instrucciones se ejecutan en orden, una tras otra. **Entrada** con `input()`, **proceso** con operadores y **salida** con `print()`.

input() siempre devuelve texto (str). Para hacer cálculos, conviértelo con `int()` o `float()`. El mensaje entre paréntesis es lo que ve el usuario.

```
ciudad = input("¿En qué ciudad vives? ")             # str
hermanos = int(input("¿Cuántos hermanos tienes? "))  # int
estatura = float(input("Estatura (m): "))            # float
```

```
print("2026", "10", "14", sep="/")   # 2026/10/14
print("Cargando", end="...")         # no salta de línea
print(f"pi ≈ {3.14159:.3f}")         # f-string con 3 decimales → pi ≈ 3.142
```

Ejemplo completo: recibo de la cafetería

```
# Entrada
producto = input("Producto: ")
precio = float(input("Precio unitario: "))
cantidad = int(input("Cantidad: "))
# Proceso
subtotal = precio * cantidad
descuento = subtotal * 0.10
total = subtotal - descuento
# Salida
print(f"{cantidad} x {producto}")
print(f"Subtotal: {subtotal:.2f}")
print(f"Descuento: {descuento:.2f}")
print(f"Total a pagar: {total:.2f}")
```

Ejecución (Café · 4500 · 3)

```
3 x Café
Subtotal: 13500.00
Descuento: 1350.00
Total a pagar: 12150.00
```

subtotal	descuento	total
13500.0	1350.0	12150.0

f-strings: escribe `f` antes de las comillas y las variables entre `{ }`; `{x:.2f}` muestra 2 decimales.

6 · Errores frecuentes

Error	Ejemplo	Causa
SyntaxError	`print("Hola)`	Faltan comillas, paréntesis o los dos puntos `:`.
NameError	`Print("Hola")`	Nombre mal escrito (¡mayúsculas!) o variable que no existe.
TypeError	`"5" + 3`	Tipos incompatibles. ¿Olvidaste `int()` al leer?
ValueError	`int("3.5")`	El valor no se puede convertir.

Resumen para tomarle foto 📸

Tipos
`int float str bool`

Entrada
`x = int(input("..."))`

Salida
`print(f"Hola {nombre}")`

Aritméticos
`+ - * / // % **`

Comparación y lógicos
`== != > < >= <= and or not`

Conversión
`int() float() str() bool()`

7 · Ejercicios propuestos

Para cada uno identifica la **entrada**, el **proceso** y la **salida**, bosqueja tu programa aquí y luego compruébalo en el 🐍 **Laboratorio** de la lección interactiva (se corrige solo) o en IDLE / Thonny.

input · f-string

1. Ficha de presentación

Escribe un programa que pida el **nombre**, la **carrera** y el **semestre** del estudiante y muestre una presentación con una f-string. **Entrada:** tres textos. **Salida:** una línea de presentación.
Ejemplo: Ana, Ingeniería, 2 → `Soy Ana, estudio Ingeniería y estoy en el semestre 2`.

float · aritmética

2. Precio con IVA

Escribe un programa que pida el **precio base** de un producto, calcule el **IVA (19 %)** y el **total a pagar**. **Entrada:** el precio (número real). **Salida:** el IVA y el total, con **2 decimales**.
Ejemplo: 10000 → `IVA: 1900.00` y `Total: 11900.00`.

// y %

3. Minutos a horas

Escribe un programa que pida una cantidad de **minutos** (entero) y la exprese en **horas y minutos** usando `//` y `%`.
Entrada: minutos. **Salida:** horas y minutos restantes.
Ejemplo: 135 → `2 h 15 min`; 600 → `10 h 0 min`.

float · formato

4. Promedio de tres notas

Escribe un programa que pida **tres notas** (números reales) y muestre su **promedio con 2 decimales**. **Entrada:** tres notas. **Salida:** el promedio.
Ejemplo: 3.5, 4.0, 4.5 → `Promedio: 4.00`; 3, 4, 4 → `Promedio: 3.67`.

secuencial completo

5. Dividir la cuenta

Escribe un programa que pida el **total de la cuenta** de un restaurante, el **porcentaje de propina** y el **número de personas**, y muestre **cuánto paga cada una** (con 2 decimales). **Proceso:** total con propina = cuenta × (1 + propina/100).
Ejemplo: 120000, 10, 4 → `Cada persona paga: 33000.00`.

conversión de unidades

6. km/h a m/s

Escribe un programa que convierta una velocidad de **km/h a m/s**. **Entrada:** la velocidad en km/h. **Proceso:** m/s = km/h × 1000 / 3600. **Salida:** la velocidad en m/s con 2 decimales.
Ejemplo: 72 → `20.00 m/s`; 100 → `27.78 m/s`.

// y % con dígitos

7. Desarmar un número de 3 cifras

Escribe un programa que pida un **entero de 3 cifras** y muestre por separado sus **centenas, decenas y unidades**, usando solo `//` y `%`. **Salida:** los tres dígitos en ese orden.
Ejemplo: 472 → `Centenas: 4, Decenas: 7, Unidades: 2`.

potencia · formato

8. Índice de masa corporal

Escribe un programa que pida el **peso** (kg) y la **estatura** (m) y calcule el **IMC**. **Proceso:** IMC = peso / estatura².
Salida: el IMC con 2 decimales.
Ejemplo: 70 y 1.75 → `IMC: 22.86`.

reto

★ Reto: segundos a h, min y s

Escribe un programa que pida una cantidad de **segundos** y la exprese en **horas, minutos y segundos** usando `//` y `%`. **Salida:** las tres cantidades en ese orden.
Ejemplo: 3725 → `1 h 2 min 5 s`; 59 → `0 h 0 min 59 s`.